

TO RUANGGURU EPISODE 13 | Pembahasan Penalaran Matematika

1. Kunci Jawaban: B

Dari informasi pada soal, diketahui bahwa jumlah penari dalam kelompok tari saman adalah 7 orang dan untuk tari jaipong adalah 2 orang (berpasangan).

Kemudian, buat permisalan sebagai berikut.

- x menyatakan jumlah kelompok penari saman yang terpilih.
- y menyatakan jumlah kelompok penari jaipong yang terpilih.

Karena pada soal diketahui jumlah orang yang akan menari adalah 25 orang, maka diperoleh persamaan berikut ini.

$$7x + 2y = 25$$

Kemudian, perhatikan beberapa kemungkinan bilangan asli x dan y yang memenuhi persamaan tersebut!

- $7(1) + 2(9) = 25$
- $7(3) + 2(2) = 25$

Terdapat dua kemungkinan pembagian kelompok kedua tari tersebut, yaitu sebagai berikut.

- 1 kelompok tari saman dan 9 kelompok tari jaipong.
- 3 kelompok tari saman dan 2 kelompok tari jaipong.

Dengan demikian, banyak cara menentukan jumlah kelompok yang mungkin adalah 2.

2. Kunci Jawaban: D

Tabel durasi waktu yang dibutuhkan masing-masing pelari untuk menyelesaikan perlombaan (menempuh jarak 10 km) dapat dilihat pada tabel berikut.

Pelari	Pace (menit/km)	Pace (detik/km)	Waktu tempuh 10 km (detik)	Waktu tempuh 10 km
A	6:15	375	3.750	1 jam 2 menit 30 detik
B	5:40	340	3.400	56 menit 40 detik
C	7:30	450	4.500	1 jam 15 menit
D	4:50	290	2.900	48 menit 20 detik
E	5:30	330	3.300	55 menit

Berdasarkan pilihan jawaban yang diberikan, pernyataan yang tepat adalah pelari B, D, dan E menyelesaikan perlombaan dalam waktu kurang dari 1 jam.

3. Kunci Jawaban: D

Tabel durasi waktu yang dibutuhkan masing-masing pelari untuk menyelesaikan perlombaan (menempuh jarak 10 km) dapat dilihat pada tabel berikut.

Pelari	Pace (menit/km)	Pace (detik/km)	Waktu tempuh 10 km (detik)	Waktu tempuh 10 km
A	6:15	375	3.750	1 jam 2 menit 30 detik
B	5:40	340	3.400	56 menit 40 detik
C	7:30	450	4.500	1 jam 15 menit
D	4:50	290	2.900	48 menit 20 detik
E	5:30	330	3.300	55 menit

Berdasarkan pilihan jawaban yang diberikan, pernyataan yang tepat adalah pelari B, D, dan E menyelesaikan perlombaan dalam waktu kurang dari 1 jam.

4. Kunci Jawaban: E

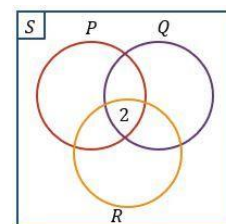
Untuk memudahkan menyelesaikan soal ini, buat permisalan himpunan-himpunan sebagai berikut.

- P : Himpunan jenis buah favorit Prinda
- Q : Himpunan jenis buah favorit Qeisyah
- R : Himpunan jenis buah favorit Resti

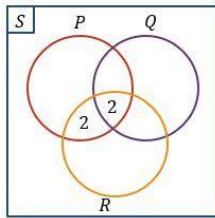
Diketahui bahwa Prinda menyukai 8 jenis buah, Qeisyah menyukai 12 jenis buah, dan Resti menyukai 11 jenis buah. Oleh karena itu, didapat $n(P) = 8$, $n(Q) = 12$, dan $n(R) = 11$.

Kemudian, banyak jenis buah favorit ketiganya adalah 2. Oleh karena itu, didapat $n(P \cap Q \cap R) = 2$.

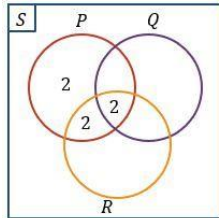
Beberapa informasi tersebut dapat diilustrasikan dalam diagram Venn, dimulai dari menempatkan $n(P \cap Q \cap R) = 2$ terlebih dahulu sebagai berikut.



Kemudian, diketahui terdapat 2 jenis buah yang **hanya** disukai Prinda dan Resti sehingga didapat diagram Venn sebagai berikut.



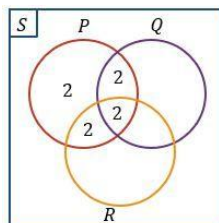
Diketahui pula terdapat 2 jenis buah yang **hanya** disukai oleh Prinda. Oleh karena itu, didapat diagram Venn sebagai berikut.



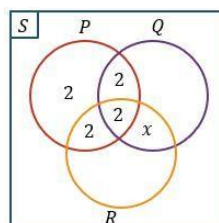
Berdasarkan diagram Venn tersebut, banyak buah yang hanya disukai oleh Prinda dan Qeisyah dapat dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Banyak buah yang hanya disukai oleh Prinda dan Qeisyah} &= n(P) - 2 - 2 - 2 \\ &= 8 - 2 - 2 - 2 \\ &= 2 \end{aligned}$$

Oleh karena itu, didapat diagram Venn sebagai berikut.



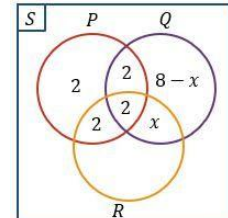
Misalkan banyak jenis buah yang **hanya** disukai Qeisyah dan Resti adalah x , maka didapat diagram Venn sebagai berikut.



Karena banyak buah yang disukai oleh Qeisyah adalah $n(Q) = 12$, maka banyak jenis buah yang **hanya** disukai oleh Qeisyah adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Banyak buah yang hanya disukai oleh Qeisyah} &= n(Q) - 2 - 2 - x \\ &= 12 - 2 - 2 - x \\ &= 8 - x \end{aligned}$$

Oleh karena itu, didapat diagram Venn sebagai berikut.



Lalu, diketahui bahwa Qeisyah menyukai 5 jenis buah favorit Resti. Artinya, $2 + x = 5$ sehingga nilai x dapat ditentukan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} 2 + x &= 5 \\ 2 + x - 2 &= 5 - 2 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

Dengan demikian, banyak jenis buah yang hanya disukai oleh Qeisyah adalah $8 - x = 8 - 3 = 5$ buah.

5. Kunci Jawaban: A

Diketahui di toko sembako milik Pak Tono, terdapat 28 karung gula yang masing-masing beratnya sama. Untuk mempermudah perhitungan, dapat dimisalkan berat gula keseluruhan adalah m kg.

Hal yang ditanyakan adalah berat gula yang ada di masing-masing karung. Untuk menyelesaikan soal ini, terdapat beberapa langkah yang diperlukan sebagai berikut.

Langkah Pertama: Tentukan sisa gula yang ada di toko Pak Tono setelah dikirim ke toko Pak Musri.

Diketahui bahwa Pak Tono mengirimkan $\frac{2}{5}$ gula di tokonya ke toko Pak Musri. Artinya, Pak Tono mengirimkan $(\frac{2}{5})m$ kg gulanya ke toko Pak Musri. Akibatnya, banyak gula yang tersisa di toko Pak Tono adalah $(1 - \frac{2}{5})m = (\frac{3}{5})m$ kg.

Langkah Kedua: Tentukan sisa gula yang ada di toko Pak Tono setelah dikirim ke toko Pak Musri dan toko Bu Dhihah.

Diketahui bahwa $\frac{3}{4}$ dari sisa gula di toko Pak Tono dikirimkan ke toko Bu Dhihah. Dapat diperhatikan bahwa sisa gulanya berarti sisa gula setelah dikirim ke toko Pak Musri.

Oleh karena itu, $\frac{3}{4}$ dari **sisa** gulanya sama saja dengan $\frac{3}{4}$ dari $(\frac{3}{5})m$ kg.

Artinya, sebanyak $\frac{3}{4} \cdot (\frac{3}{5})m$ kg = $(\frac{9}{20})m$ kg gulanya dikirimkan ke toko Bu Dhihah.

Sisa gula di toko Pak Tono setelah dikirim ke toko Pak Musri dan toko Bu Dhihah dapat dihitung sebagai berikut.

Sisa gula setelah dikirim ke dua toko

$$\begin{aligned} &= \frac{3}{5}m - \frac{9}{20}m \\ &= \left(\frac{3}{5} - \frac{9}{20}\right)m \\ &= \left(\frac{12}{20} - \frac{9}{20}\right)m \\ &= \frac{3}{20}m \text{ kg} \end{aligned}$$

Didapat bahwa sisa gula yang ada di toko Pak Tono setelah dikirim ke toko Pak Musri dan toko Bu Dhillah adalah $(3/20)m$ kg.

Langkah Ketiga: Tentukan sisa gula yang ada di toko Pak Tono setelah dikirim ke toko Pak Musri, toko Bu Dhillah, dan toko Pak Bagus.

Dari banyak gula yang tersisa sekarang, $\frac{1}{2}$ bagiannya Pak Tono kirimkan ke toko Pak Bagus. Artinya, banyak gula yang dikirim ke toko Pak Bagus adalah $\frac{1}{2} \cdot (3/20)m = (3/40)m$ kg.

Oleh karena itu, sisa gula di toko Pak Tono sekarang adalah $\frac{1}{2} \cdot (3/20)m = (3/40)m$ kg.

Langkah Keempat: Tentukan berat seluruh gula di toko Pak Tono mula-mula.

Diketahui bahwa banyak gula yang tersisa adalah 294 kg. Artinya, didapat persamaan $(3/40)m = 294$ sehingga nilai dari m dapat ditentukan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \frac{3}{40}m &= 294 \\ \frac{40}{3} \cdot \frac{3}{40}m &= \frac{40}{3} \cdot 294 \\ m &= 40 \cdot 98 \\ m &= 3.920 \end{aligned}$$

Ingat bahwa m menyatakan berat seluruh gula di toko Pak Tono mula-mula. Artinya, berat seluruh gula Pak Tono mula-mula adalah 3.920 kg.

Langkah Kelima: Tentukan berat gula di masing-masing karung mula-mula.

Karena terdapat 28 karung dengan yang masing-masing karung beratnya sama, maka berat gula yang ada di masing-masing karung adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{berat gula tiap karung} &= \frac{\text{berat gula keseluruhan}}{\text{banyak karung}} \\ &= \frac{3.920}{28} \\ &= 140 \text{ kg} \end{aligned}$$

6. Kunci Jawaban: A

Persoalan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan konsep KPK.

Diketahui bahwa Bu Andin, Bu Bunga, Bu Cindra, dan Bu Desi berbelanja di warung Bu Entin berturut-turut setiap 4 hari sekali, 9 hari sekali, 3 hari sekali, dan 6 hari sekali. Faktorisasi prima dari 4, 9, 3, dan 6 adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \gg 4 &= 2^2 \\ \gg 9 &= 3^2 \\ \gg 3 &= 3 \\ \gg 6 &= 2 \cdot 3 \end{aligned}$$

Oleh karena itu, KPK dari 4, 9, 3, dan 6 adalah $2^2 \cdot 3^2 = 36$

Artinya, mereka berempat akan berbelanja bersama lagi di warung Bu Entin 36 hari setelah tanggal 20 Oktober 2022.

Ingatlah bahwa bulan Oktober terdiri dari 31 hari. Kemudian, perhatikan bahwa terdapat **11 hari** dari tanggal 20 Oktober 2022 sampai tanggal 31 Oktober 2022. Oleh karena itu, 36 hari setelah tanggal 20 Oktober 2022 sama saja dengan $36 - 11 = 25$ hari setelah tanggal 31 Oktober 2022, yakni tanggal 25 November 2022. Artinya, mereka berempat akan berbelanja bersama lagi pada tanggal 25 November 2022.

Karena Bu Entin akan pergi ke pasar **dua hari sebelum** mereka berempat berbelanja bersama lagi dalam waktu terdekat, yaitu tanggal 25 November 2022, maka Bu Entin akan pergi ke pasar 2 hari sebelum tanggal 25 November 2022, yakni tanggal **23 November 2022**.

7. Kunci Jawaban: D

Perhatikan bahwa setiap garis horizontal yang menunjukkan volume air pada grafik tersebut berjarak 75 liter.

Oleh karena itu, volume air di tangki A dan tangki B pada pukul 13.00 berturut-turut adalah 525 liter dan 75 liter

Dengan demikian, selisih volume air di tangki A dan tangki B pada pukul 13.00 adalah $525 - 75 = 450$ liter.

8. Kunci Jawaban: C

Perhatikan bahwa setiap garis horizontal yang menunjukkan volume air pada grafik tersebut berjarak 75 liter.

Oleh karena itu, volume air di tangki B pada pukul 13.00 dan pukul 17.00 berturut-turut adalah 75 liter dan 225 liter.

Laju rata-rata pertambahan volume air di tangki B pada selang waktu tersebut dapat dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Laju rata-rata} &= \frac{\text{volume akhir} - \text{volume awal}}{\text{waktu akhir} - \text{waktu awal}} \\ &= \frac{225 \text{ liter} - 75 \text{ liter}}{17.00 - 13.00} \\ &= \frac{150 \text{ liter}}{4 \text{ jam}} \\ &= 37,5 \text{ liter/jam}\end{aligned}$$

Dengan demikian, laju rata-rata pertambahan volume air pada tangki B dari pukul 13.00 sampai pukul 17.00 adalah 37,5 liter/jam.

9. Kunci Jawaban: A

Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Untuk menentukan isoton dari atom $^{39}_{19}\text{K}$, akan ditentukan terlebih dahulu jumlah neutron dari atom $^{39}_{19}\text{K}$.

Diketahui bahwa jumlah neutron dapat dihitung menggunakan persamaan berikut.

$$\begin{aligned}\text{nomor massa} &= \text{jumlah proton} + \text{jumlah neutron} \\ \text{jumlah neutron} &= \text{nomor massa} - \text{jumlah proton}\end{aligned}$$

Oleh karena itu, jumlah neutron dari atom $^{39}_{19}\text{K}$ dapat dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{jumlah neutron} &= \text{nomor massa} - \text{jumlah proton} \\ &= 39 - 19 \\ &= 20\end{aligned}$$

Didapat bahwa jumlah neutron dari atom $^{39}_{19}\text{K}$ adalah 20.

Selanjutnya, akan dicari jumlah neutron dari masing-masing atom yang diberikan pada setiap pilihan jawaban.

Pilihan jawaban A: $^{40}_{20}\text{Ca}$

Jumlah neutron dari atom $^{40}_{20}\text{Ca}$ adalah $40 - 20 = 20$.

Pilihan jawaban B: $^{39}_{18}\text{Ar}$

Jumlah neutron dari atom $^{39}_{18}\text{Ar}$ adalah $39 - 18 = 21$.

Pilihan jawaban C: $^{84}_{36}\text{Kr}$

Jumlah neutron dari atom $^{84}_{36}\text{Kr}$ adalah $84 - 36 = 48$.

Pilihan jawaban D: $^{32}_{16}\text{S}$

Jumlah neutron dari atom $^{32}_{16}\text{S}$ adalah $32 - 16 = 16$.

Pilihan jawaban E: $^{41}_{19}\text{K}$

Jumlah neutron dari atom $^{41}_{19}\text{K}$ adalah $41 - 19 = 22$.

Dengan demikian, isoton dari atom $^{39}_{19}\text{K}$ adalah $^{40}_{20}\text{Ca}$ karena keduanya memiliki jumlah neutron yang sama, yaitu 20.

10. Kunci Jawaban: C

Akan dihitung total perkiraan produksi energi listrik dari PLTN masing-masing negara mulai tahun 2010 sampai 2012 sebagai berikut.

Prancis

$$\begin{aligned}\text{Produksi tahun 2010} + \text{2011} + \text{2012} \\ &> 400 + 400 + 400 \\ &> 1.200 \text{ TWh}\end{aligned}$$

Tiongkok

$$\begin{aligned}\text{Produksi tahun 2010} + \text{2011} + \text{2012} \\ < 100 + 100 + 100 \\ < 300 \text{ TWh}\end{aligned}$$

Rusia

$$\begin{aligned}\text{Produksi tahun 2010} + \text{2011} + \text{2012} \\ \approx 170 + 170 + 180 \\ \approx 520 \text{ TWh}\end{aligned}$$

Jepang

$$\begin{aligned}\text{Produksi tahun 2010} + \text{2011} + \text{2012} \\ \approx 290 + 170 + 20 \\ \approx 480 \text{ TWh}\end{aligned}$$

Dengan demikian, urutan negara yang memproduksi total energi listrik dari yang terkecil hingga terbesar pada tahun 2010 sampai 2012 adalah Tiongkok, Jepang, Rusia, dan Prancis.

11. Kunci Jawaban: A

Akan diperiksa masing-masing pernyataan dari setiap pilihan jawaban yang diberikan.

Pilihan jawaban A: Selisih jumlah koloni bakteri antara hari ke-20 dan 40 adalah 5×10^8 .

Perhatikan bahwa jumlah koloni bakteri pada hari ke-20 dan 40 berturut-turut adalah 3×10^9 dan $2,5 \times 10^9$. Akibatnya, selisihnya adalah $3 \times 10^9 - 2,5 \times 10^9 = 0,5 \times 10^9$ atau dapat dinyatakan juga dengan 5×10^8 . Oleh karena itu, pernyataan pada pilihan jawaban A tepat.

Pilihan jawaban B: Jumlah koloni bakteri pada hari ke-10 dan 50 bernilai sama.

Perhatikan bahwa jumlah koloni bakteri pada hari ke-10 adalah $1,5 \times 10^9$, sedangkan jumlah koloni bakteri pada hari ke-50 adalah 1×10^9 . Artinya, jumlah koloni bakteri pada hari ke-10 dan 50 **tidak sama**. Oleh karena itu, pernyataan pada pilihan jawaban B **tidak tepat**.

Pilihan jawaban C: Jumlah koloni bakteri mencapai puncaknya pada hari ke-20.

Perhatikan bahwa jumlah koloni bakteri mencapai puncaknya pada hari ke-30. Oleh karena itu, pernyataan pada pilihan jawaban C **tidak tepat**.

Pilihan jawaban D: Puncak jumlah koloni bakteri berada di angka $3,5 \times 10^8$.

Perhatikan bahwa puncak jumlah koloni bakteri berada di angka $3,5 \times 10^9$. Oleh karena itu, pernyataan pada pilihan jawaban D **tidak tepat**.

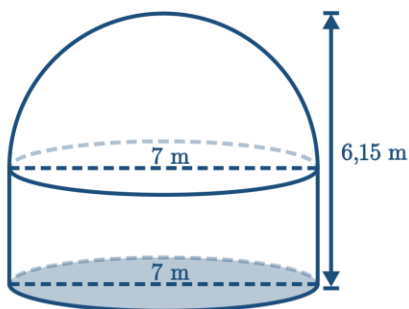
Pilihan jawaban E: Jumlah koloni bakteri pada hari ke-10 adalah 1×10^9 .

Perhatikan bahwa jumlah koloni bakteri pada hari ke-10 adalah $1,5 \times 10^9$. Oleh karena itu, pernyataan pada pilihan jawaban E **tidak tepat**.

Dengan demikian, pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah selisih jumlah koloni bakteri antara hari ke-20 dan 40 adalah 5×10^8 .

12. Kunci Jawaban: D

Perhatikan gambar berikut!



Dapat diperhatikan bahwa lantai atau alas dari bangunan tersebut berbentuk lingkaran.

Diketahui bahwa panjang diameter alasnya adalah 7 m. Akibatnya, panjang jari-jari alasnya adalah setengah dari 7 m yaitu 3,5 m.

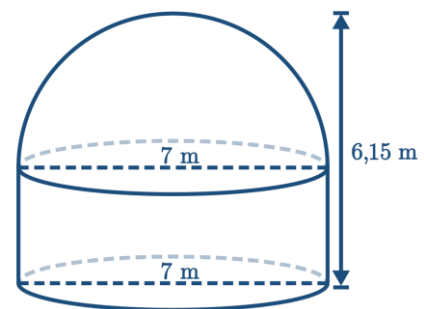
Ingat bahwa luas lingkaran yang memiliki panjang jari-jari r dapat dihitung dengan rumus $L = \pi r^2$. Oleh karena itu, luas lantai bangunan tersebut dapat dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned} L &= \pi r^2 \\ &= \frac{22}{7} \cdot (3,5 \text{ m})^2 \\ &= \frac{22}{7} \cdot 3,5 \text{ m} \cdot 3,5 \text{ m} \\ &= \frac{22}{\cancel{7}^1} \cdot \cancel{3,5}^1 \cdot 3,5 \text{ m}^2 \\ &= \frac{22}{2} \cdot 3,5 \text{ m}^2 \\ &= 11 \cdot 3,5 \text{ m}^2 \\ &= 38,5 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Dengan demikian, luas lantai bangunan tersebut adalah $38,5 \text{ m}^2$.

13. Kunci Jawaban: E

Perhatikan gambar berikut!



Permukaan yang tampak dari bangunan tersebut adalah selimut tabung dan permukaan setengah bola berongga. Akibatnya, luas permukaan yang tampak dari bangunan tersebut dapat ditentukan dengan menjumlahkan luas selimut tabung dan luas permukaan setengah bola berongga.

Ingatlah bahwa luas selimut tabung yang memiliki panjang jari-jari alas r dan tinggi t dapat dihitung dengan rumus $L \text{ selimut tabung} = 2\pi r t$.

Selanjutnya, luas permukaan setengah bola berongga yang memiliki panjang jari-jari r dapat dihitung dengan rumus $L \frac{1}{2} \text{ bola berongga} = 2\pi r^2$.

Perhatikan bahwa alas tabung dan bola pada bangunan tersebut memiliki panjang diameter yang sama, yaitu 7 m. akibatnya, panjang jari-jari keduanya adalah setengah dari 7 m, yaitu 3,5 m.

Kemudian, perhatikan pula bahwa tinggi bangunan tersebut adalah 6,15 m. Tinggi tabung sama dengan selisih tinggi bangunan tersebut dengan panjang jari-jari bola, yaitu sebagai berikut.

$$\begin{aligned} t &= 6,15 - 3,5 \\ &= 2,65 \end{aligned}$$

Didapat tinggi tabung pada bangunan tersebut adalah 2,65 m.

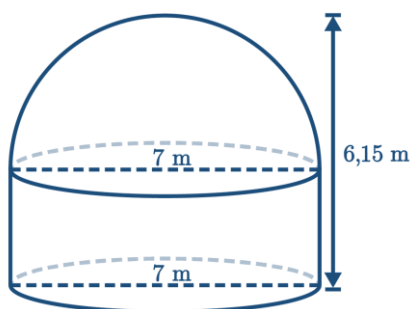
Luas permukaan bangunan tersebut dapat ditentukan dengan perhitungan berikut.

$$\begin{aligned}
 L &= L_{\text{selimut tabung}} + L_{\frac{1}{2} \text{ bola berongga}} \\
 &= 2\pi r t + 2\pi r^2 \\
 &= 2\pi r(t + r) \\
 &= 2 \cdot \frac{22}{7} \cdot 3,5 \cdot (2,65 + 3,5) \\
 &= \frac{22}{7} \cdot 7 \cdot (6,15) \\
 &= 22 \cdot 6,15 \\
 &= 135,3
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, luas permukaan yang tampak dari bangunan tersebut adalah $135,3 \text{ m}^2$.

14. Kunci Jawaban: B

Perhatikan gambar berikut!



Volume dari bangunan tersebut dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan volume tabung dan volume setengah bola.

Ingat bahwa volume tabung yang memiliki panjang jari-jari alas r dan tinggi t dapat dihitung dengan rumus $V_{\text{tabung}} = \pi r^2 t$.

Selanjutnya, volume bola yang memiliki panjang jari-jari r dapat dihitung dengan rumus $V_{\text{bola}} = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Perhatikan bahwa alas tabung dan bola pada bangun tersebut memiliki panjang diameter yang sama, yaitu 7 m. Akibatnya, panjang jari-jari keduanya adalah setengah dari 7 m yaitu 3,5 m.

Kemudian, perhatikan pula bahwa tinggi bangunan tersebut adalah 6,15 m. Tinggi tabung sama dengan selisih tinggi bangunan tersebut dengan panjang jari-jari bolanya, yaitu sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 t &= 6,15 - 3,5 \\
 &= 2,65
 \end{aligned}$$

Didapat tinggi tabung pada bangunan tersebut adalah 2,65 m.

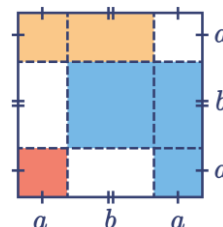
Volume bangunan tersebut dapat ditentukan dengan perhitungan berikut.

$$\begin{aligned}
 V &= V_{\text{tabung}} + V_{\frac{1}{2} \text{ bola}} \\
 &= \pi r^2 t + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \\
 &= \pi \cdot (3,5)^2 \cdot 2,65 + \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot (3,5)^3 \\
 &= \pi \cdot \left(\frac{7}{2}\right)^2 \cdot \frac{265}{100} + \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot \left(\frac{7}{2}\right)^3 \\
 &= \pi \cdot \frac{49}{4} \cdot \frac{53}{20} + \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot \frac{343}{8} \\
 &= \pi \cdot \frac{2.597}{80} + \pi \cdot \frac{686}{24} \\
 &= \pi \cdot \frac{2.597}{80} \cdot \frac{3}{3} + \pi \cdot \frac{686}{24} \cdot \frac{10}{10} \\
 &= \frac{7.791}{240} \pi + \frac{6.860}{240} \pi \\
 &= \frac{14.651}{240} \pi
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, volume bangunan tersebut adalah $\frac{14.651}{240} \pi \text{ m}^3$.

15. Kunci Jawaban: C

Misalkan panjang sisi-sisi pada persegi tersebut sebagai berikut.



Karena diketahui luas daerah yang berwarna oranye adalah 65 satuan luas dan luas daerah yang berwarna biru adalah 129 satuan luas, maka diperoleh dua persamaan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 L_{\text{oranye}} &= a(a + b) \\
 65 &= a^2 + ab \\
 a^2 &= 65 - ab
 \end{aligned}$$

Dan

$$\begin{aligned}
 L_{\text{biru}} &= (a + b)b + a^2 \\
 129 &= ab + b^2 + a^2
 \end{aligned}$$

Substitusikan persamaan $a^2 = 65 - ab$ ke persamaan $ab + b^2 + a^2 = 129$ sehingga diperoleh nilai b sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 ab + b^2 + a^2 &= 129 \\
 ab + b^2 + (65 - ab) &= 129 \\
 b^2 + 65 &= 129 \\
 b^2 &= 64 \\
 b &= \pm 8
 \end{aligned}$$

Karena b merupakan panjang sisi suatu bangun, maka nilai b yang memenuhi adalah $b = 8$.

Selanjutnya, substitusikan $b = 8$ ke persamaan $a^2 = 65 - ab$ sehingga diperoleh nilai a sebagai berikut.

$$\begin{aligned} a^2 &= 65 - ab \\ a^2 &= 65 - a \cdot 8 \\ a^2 &= 65 - 8a \\ a^2 + 8a - 65 &= 0 \\ (a + 13)(a - 5) &= 0 \\ a &= -13 \text{ atau } a = 5 \end{aligned}$$

Karena a merupakan panjang sisi suatu bangun, maka nilai a yang memenuhi adalah $a = 5$.

Luas daerah yang berwarna merah dapat dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned} L_{\text{merah}} &= a^2 \\ &= 5^2 \\ &= 25 \end{aligned}$$

Dengan demikian, luas daerah yang berwarna merah adalah 25 satuan luas.

16. Kunci Jawaban: E

Terlebih dahulu, buat permisalan sebagai berikut.

- x menyatakan banyak materai 3.000 yang dibeli Sarah
- y menyatakan banyak materai 6.000 yang dibeli Sarah
- z menyatakan banyak materai 10.000 yang dibeli Sarah

dengan x, y, z anggota bilangan bulat positif dan $x \neq y \neq z$

Karena Sarah membayar Rp107.000,00 untuk ketiga jenis materai, maka diperoleh persamaan berikut ini.

$$\begin{aligned} 5.000x + 8.000y + 12.000z &= 107.000 \\ 5x + 8y + 12z &= 107 \dots (i) \end{aligned}$$

Kemudian, diketahui pula bahwa banyaknya masing-masing jenis meterai yang dibeli Sarah membentuk bilangan asli berurutan.

Untuk mendapatkan jumlah masing-masing materai yang dibeli atau nilai x, y , dan z yang memenuhi persamaan (i), akan diperiksa setiap tiga bilangan asli yang memenuhi seperti berikut ini.

$$\begin{aligned} 5(1) + 8(2) + 12(3) &= 5 + 16 + 36 = 57 \\ 5(2) + 8(3) + 12(4) &= 10 + 24 + 48 = 82 \\ 5(3) + 8(4) + 12(5) &= 15 + 32 + 60 = 107 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut, didapat nilai x, y , dan z yang memenuhi persamaan (i) adalah $x = 3, y = 4$, dan $z = 5$.

Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa Sarah membeli **3 buah** materai 3.000, **4 buah** materai 6.000, dan **5 buah** materai 10.000.

Dengan demikian, banyak materai yang dibeli Sarah adalah $3 + 4 + 5 = 12$ buah materai.

17. Kunci Jawaban: B

Diketahui di sebuah jalan tol terdapat marka garis utuh dengan luas 60 m^2 . Ingat kembali bahwa $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$. Oleh karena itu, luas marka tersebut dalam satuan sentimeter adalah 600.000 cm^2 .

Selanjutnya, perhatikan bahwa lebar marka garis utuh untuk jalan tol adalah 15 cm . Karena bentuk marka jalan tersebut berupa persegi panjang, maka ukuran panjangnya dapat dihitung dengan rumus luas persegi panjang berikut ini.

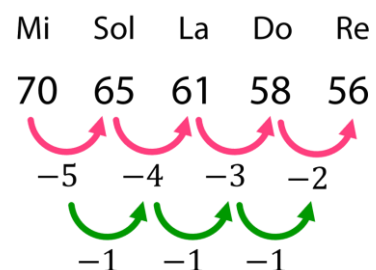
$$\begin{aligned} L_{\text{marka}} &= 600.000 \\ p \cdot l &= 600.000 \\ p \cdot 15 &= 600.000 \\ p &= \frac{600.000}{15} \\ p &= 40.000 \end{aligned}$$

Diperoleh panjang marka jalan tersebut adalah 40.000 cm atau sama saja dengan 400 m .

Dengan demikian, sebuah mobil yang melalui marka tersebut dilarang berpindah jalur sepanjang 400 m .

18. Kunci Jawaban: D

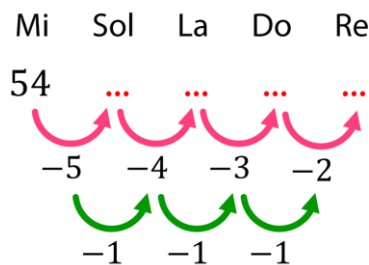
Diketahui panjang setiap bambu pada masing-masing oktaf membentuk barisan aritmetika bertingkat. Perhatikan pola barisan pada oktaf pertama berikut ini!



Karena masing-masing oktaf memiliki pola yang sama, maka pola panjang bambu pada oktaf kedua dan oktaf ketiga akan sama seperti pola tersebut.

Diketahui bahwa panjang bambu ke-6 dan ke-11 pada angklung tersebut berturut-turut adalah 54 cm dan 38 cm sehingga diperoleh pola berikut ini.

Oktaf kedua



Panjang bambu ke-7 adalah $54 - 5 = 49$ cm.

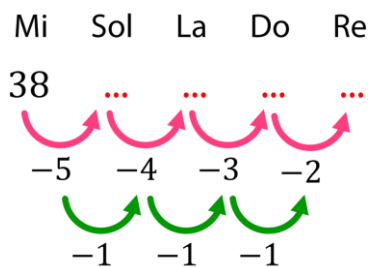
Panjang bambu ke-8 adalah $49 - 4 = 45$ cm.

Panjang bambu ke-9 adalah $45 - 3 = 42$ cm.

Panjang bambu ke-10 adalah $42 - 2 = 40$ cm.

Didapat bahwa panjang bambu bernada "do" pada 2 oktaf adalah 42 cm.

Oktaf ketiga



Panjang bambu ke-12 adalah $38 - 5 = 33$ cm.

Panjang bambu ke-13 adalah $33 - 4 = 29$ cm.

Panjang bambu ke-14 adalah $29 - 3 = 26$ cm.

Panjang bambu ke-15 adalah $26 - 2 = 24$ cm.

Didapat bahwa panjang bambu bernada "do" pada 3 oktaf adalah 26 cm.

Dengan demikian, jumlah semua panjang bambu yang bernada "do" pada setiap oktaf adalah $58 + 42 + 26 = 126$ cm.

19. Kunci Jawaban: E

Pada tahun 2040, diprediksi 40% hingga 45% penduduk Indonesia berada pada usia produktif, yaitu antara 18—45 tahun.

Jika jumlah penduduk seluruh Indonesia di tahun 2040 adalah 350 juta jiwa, penduduk yang berada di usia produktif minimal berjumlah $40\% \times 350$ juta = 140 juta jiwa dan maksimal berjumlah $45\% \times 350$ juta = 157,5 juta jiwa.

Akibatnya, penduduk yang tidak berada di usia produktif minimal berjumlah $350 - 157,5 = 192,5$ juta jiwa dan maksimal berjumlah $350 - 140 = 210$ juta jiwa.

Dengan demikian, jumlah penduduk di luar usia produktif pada tahun 2040 berada di kisaran 192,5—210 juta jiwa.

Berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia, jumlah penduduk yang dimaksud kurang lebih ada sebanyak **200** juta jiwa.

20. Kunci Jawaban: B

Diketahui sebelum adanya restrukturisasi kredit pada dealer X, besar cicilan kendaraan seorang pelanggan adalah **4 juta** per bulan selama **12** bulan.

Setelah adanya restrukturisasi kredit pada dealer X, besar cicilan kendaraannya menjadi **3 juta** per bulan selama **18** bulan.

Besarnya selisih sisa cicilan sebelum dan sesudah adanya restrukturisasi kredit pada dealer X (dalam juta rupiah) dapat dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Selisih} &= \text{Sisa cicilan sesudah} - \text{Sisa cicilan sebelum} \\ &= (18 \times 3) - (12 \times 4) \\ &= 54 - 48 \\ &= 6\end{aligned}$$

Dengan demikian, selisih sisa cicilan kendaraan pelanggan tersebut sebelum dan sesudah adanya restrukturisasi kredit pada dealer X adalah Rp6.000.000,00.